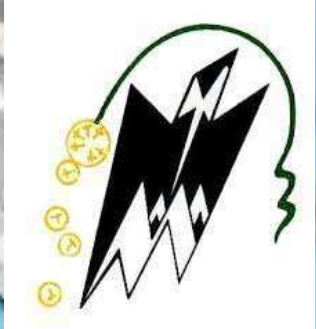




République Algérienne Démocratique et Populaire  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou  
Faculté de Génie Électrique et d'Informatique  
Département d'Informatique

**THÈME:**

Conception et développement d'un ERP pour la gestion de la prospection et de la distribution de médicaments cas : CPCMC PHARMA ALGÉRIE

**Présenté par :**

▪ AMIRAT Dehbia

**Version publique :**

☐ Slides académiques

**Promotion :**

2024/2025

# Sommaire:

Introduction générale

Système d'information

ERP

Problématique

Objectifs

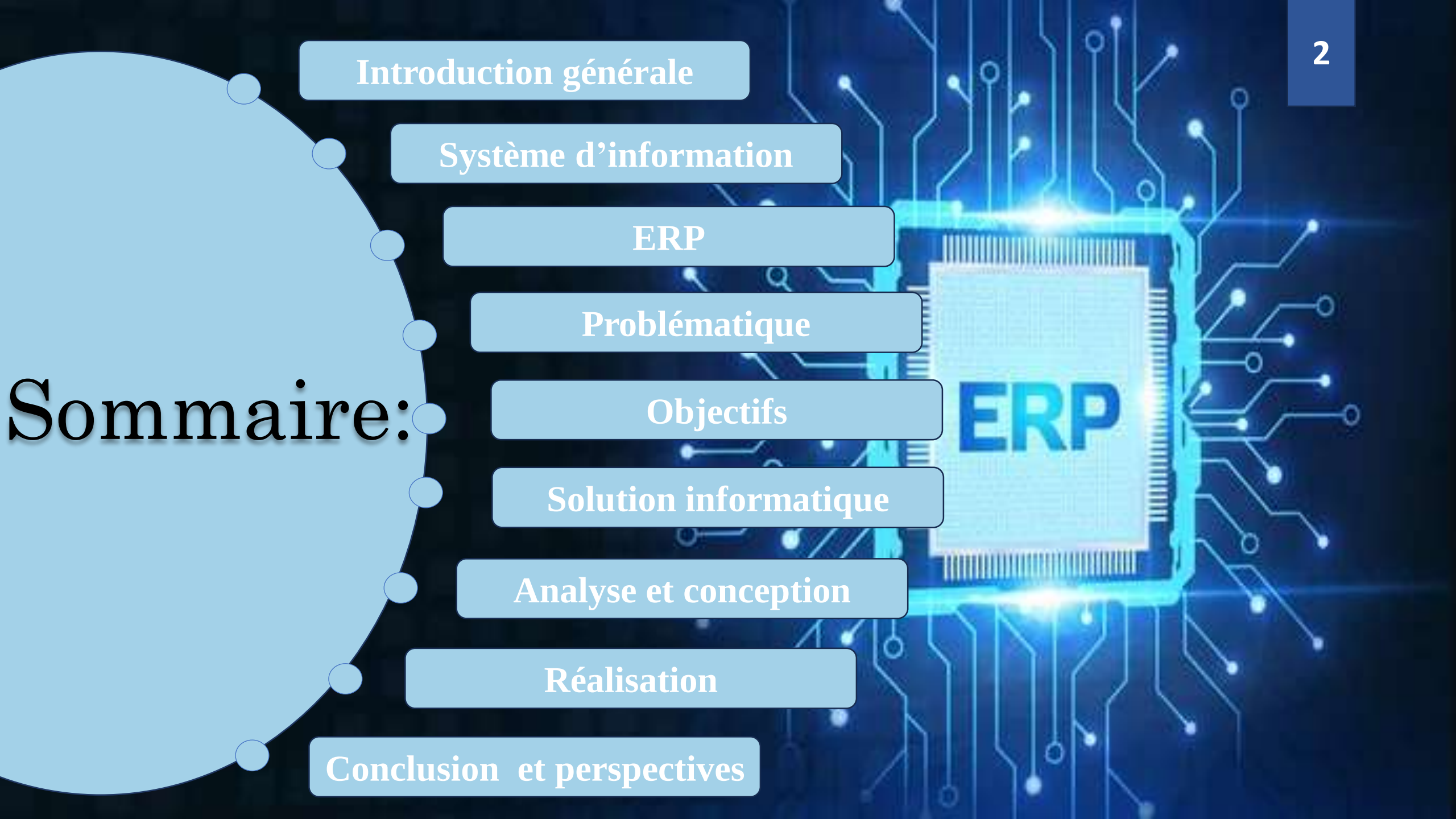
Solution informatique

Analyse et conception

Réalisation

Conclusion et perspectives

ERP



# Introduction générale

À l'ère de la transformation numérique, les ERP (Enterprise Resource Planning) sont devenus indispensables pour centraliser, automatiser et optimiser la gestion des processus.

Dans le secteur pharmaceutique, où la traçabilité, la conformité réglementaire et la performance commerciale sont vitales, ce projet propose la conception d'un ERP sur mesure sous Odoo pour CPCM Pharma. L'objectif est de renforcer la prospection médicale, d'optimiser la distribution des médicaments et de garantir une gestion fiable et évolutive des données.

**CPCM**  
Pharma

odoo

# Système d'information

Un **système d'information** est un ensemble organisé de ressources (humaines, matérielles, logicielles et procédurales) permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information.



## Rôle :

- Fournir la bonne information, à la bonne personne, au bon moment.
- Aider à la prise de décision.
- Améliorer la communication et la coordination.

## Limites :

- Données fragmentées par service.
- Redondances et incohérences.
- Difficultés de pilotage global.



# ERP

Un **ERP** (*Enterprise Resource Planning*) est un progiciel de gestion intégré permettant d'unifier le système d'information d'une entreprise et de gérer ses activités quotidiennes.

- ☐ **Finance & Comptabilité**
- ☐ **Ventes**
- ☐ **Ressources humaines**
- ☐ **Production & planification**
- ☐ **Gestion des stocks, logistique & CRM**

## Pourquoi utiliser un ERP ?

- Simplifie et automatise les processus administratifs et opérationnels.
- Améliore la collaboration entre employés, services et applications.
- Optimise la gestion et la communication.
- Offre une solution adaptable à chaque secteur et au marché mondial.

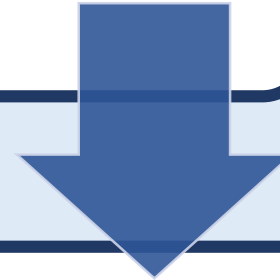
## Caractéristiques clés :

- Base de données unique.
- Intégration multilingue et multidevise.
- Sécurité renforcée.
- Centralisation des besoins métiers.



# Problématique:

- Le risque d'erreurs dans la transmission des informations.
- Des processus de gestion répétitifs (commandes, stocks, distribution) .
- Une perte de temps considérable dans l'exécution d'opérations simples.



**Comment mettre en place une solution numérique capable d'améliorer la gestion globale de l'entreprise et de soutenir son développement ?**



# Objectifs:

- Gestion de la prospection commerciale
- Suivi des clients et opportunités
- Planification et validation des tournées commerciales
- Suivi des visites effectuées
- Gestion des commandes et du stock
- Suivi des performances commerciales via un tableau de bord des commandes
- Génération de rapports décisionnels
- Transformation d'un prospect en client
- Traçabilité complète des actions et des médicaments



# Solution informatique :



Mise en place d'un ERP sur mesure développé sous Odoo.

- ☐ Cet outil a été choisi pour sa modularité, sa personnalisation et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de **CPCM Pharma**.





# Conception du l'ERP:

9

## Hybride

Nous avons adopté une approche **hybride** : le modèle **Waterfall** a été exploité pour les phases d'analyse et de conception, tandis que la méthodologie **Scrum** a été mobilisée pour les phases de réalisation et d'amélioration continue.

## UML

L'**UML** a été mobilisé afin de modéliser de manière rigoureuse les besoins et processus de l'ERP, garantissant une meilleure communication et compréhension entre les **acteurs du projet** et **CPCM Pharma**.

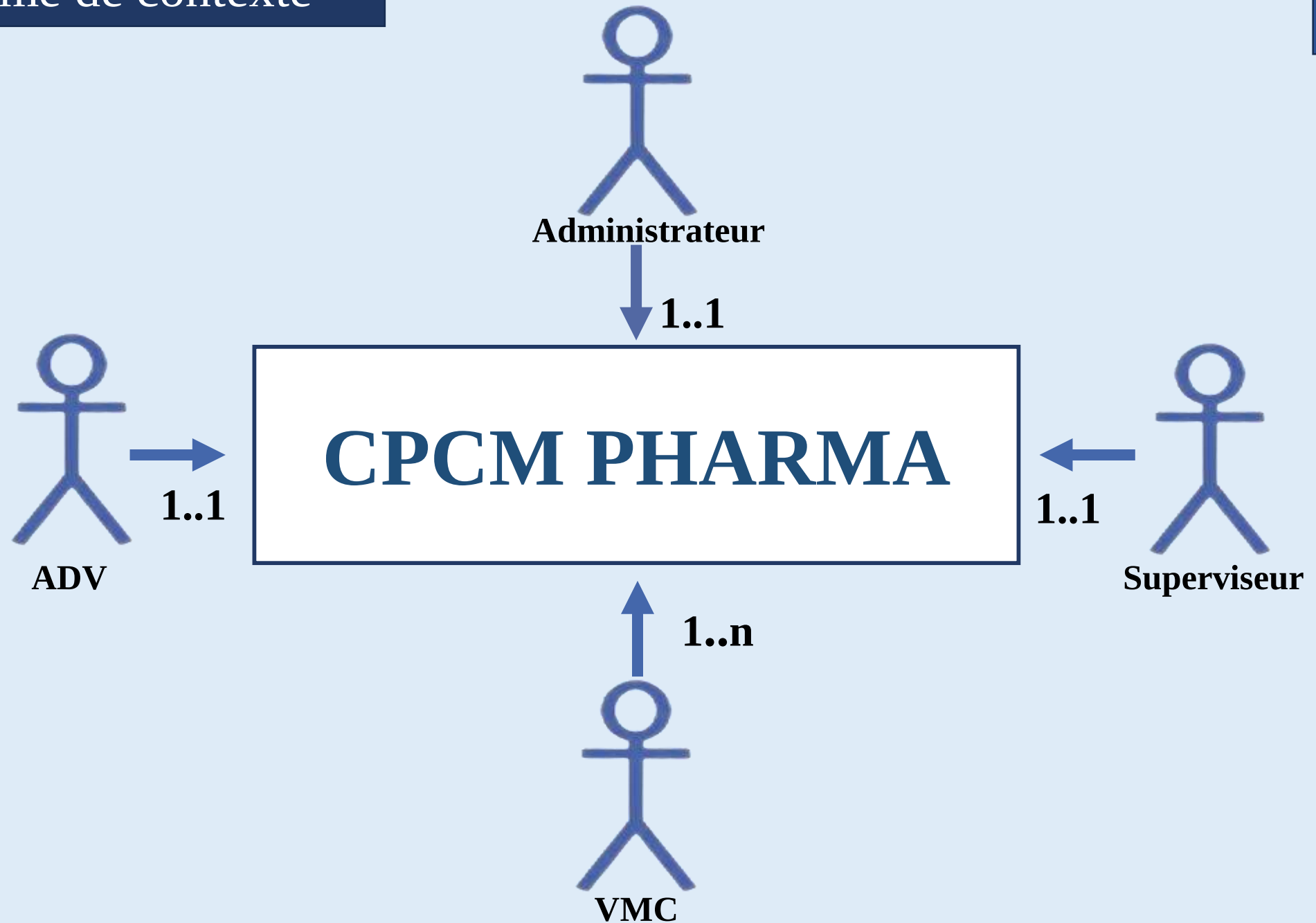


Diagramme  
de cas  
d'utilisation :  
« accès à  
l'espace VMC  
»

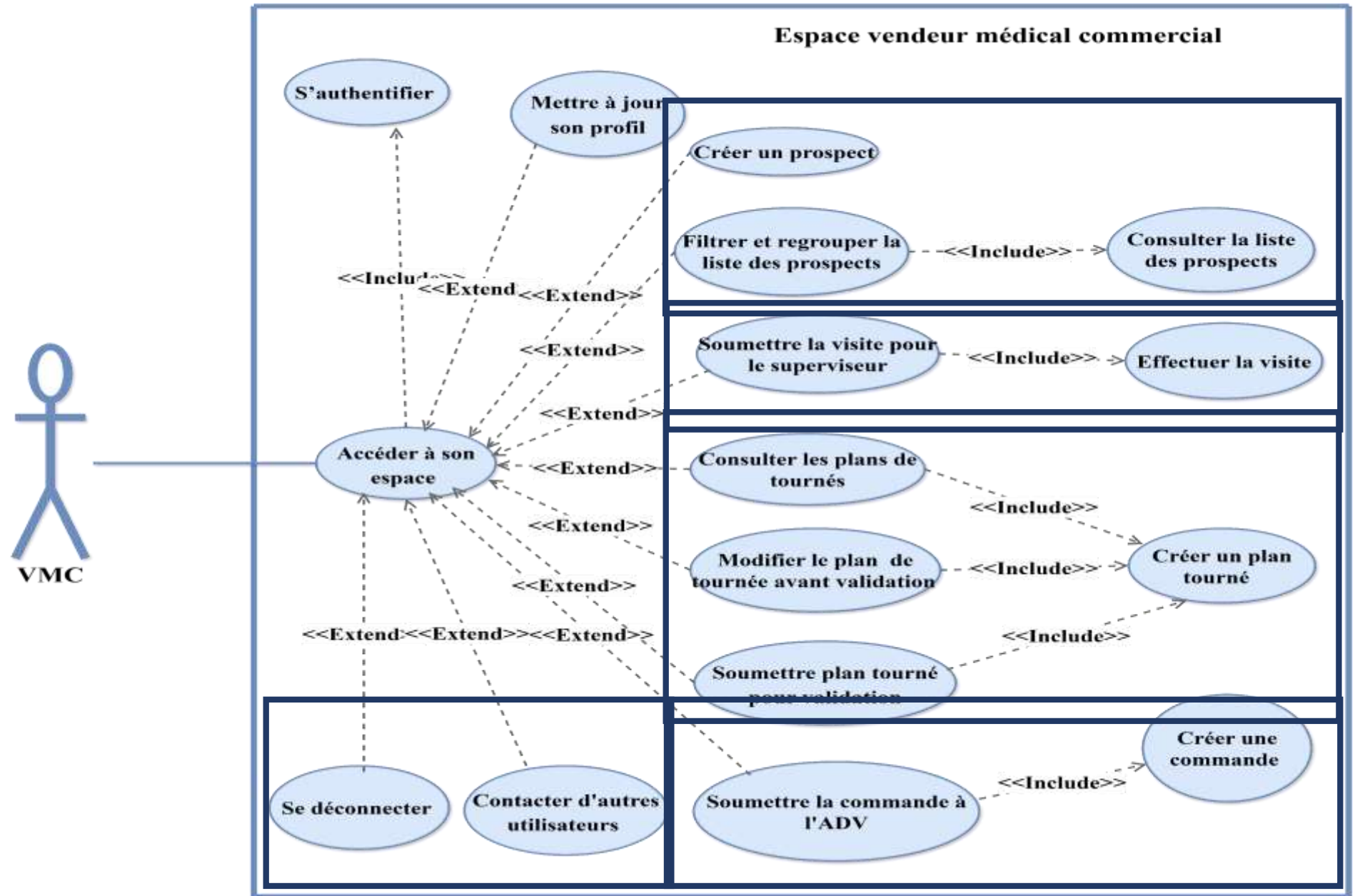
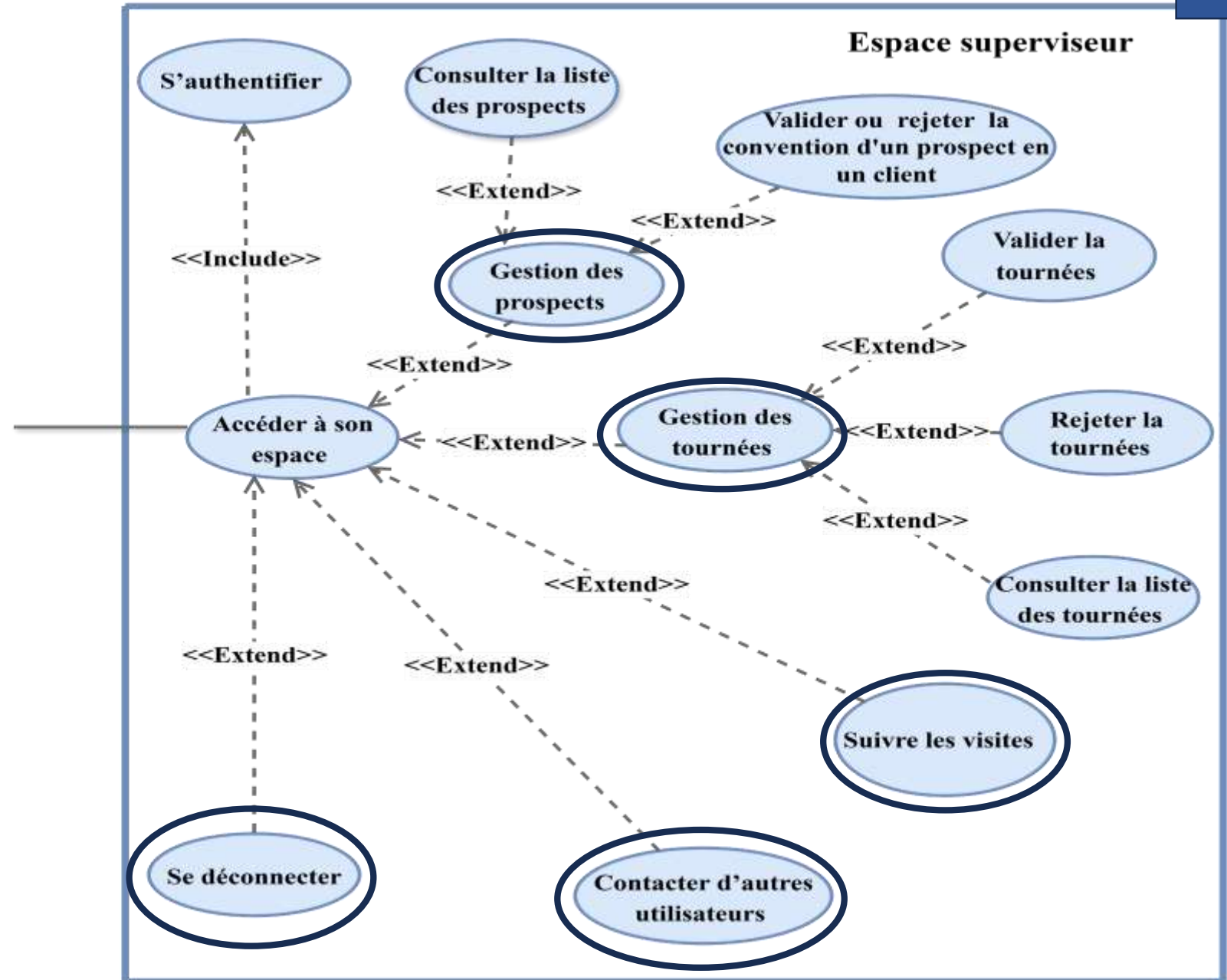


Diagramme  
de cas  
d'utilisation :  
« accès à  
l'espace  
superviseur »



# Cas d'utilisation : Valider | rejeter un prospect

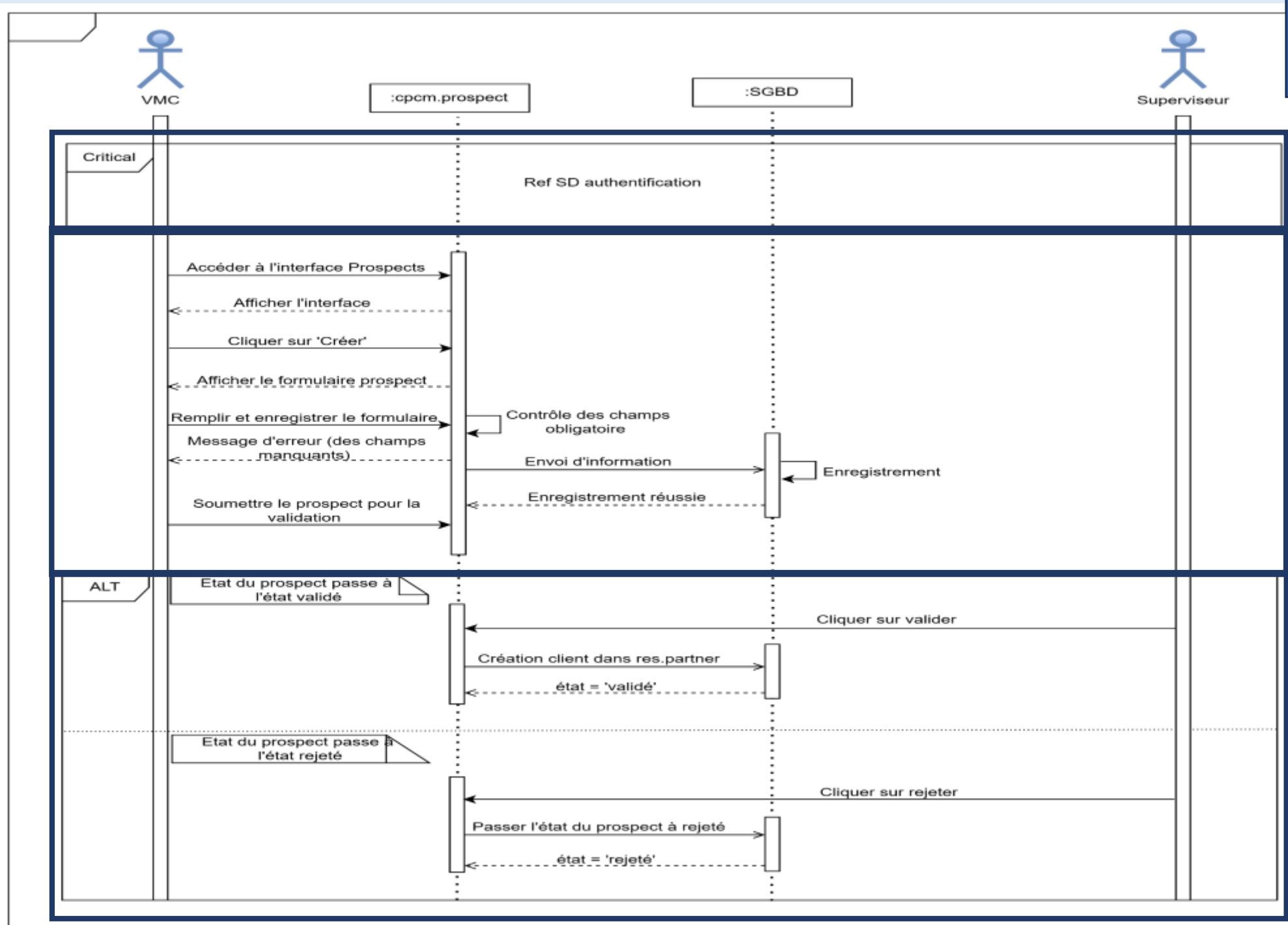
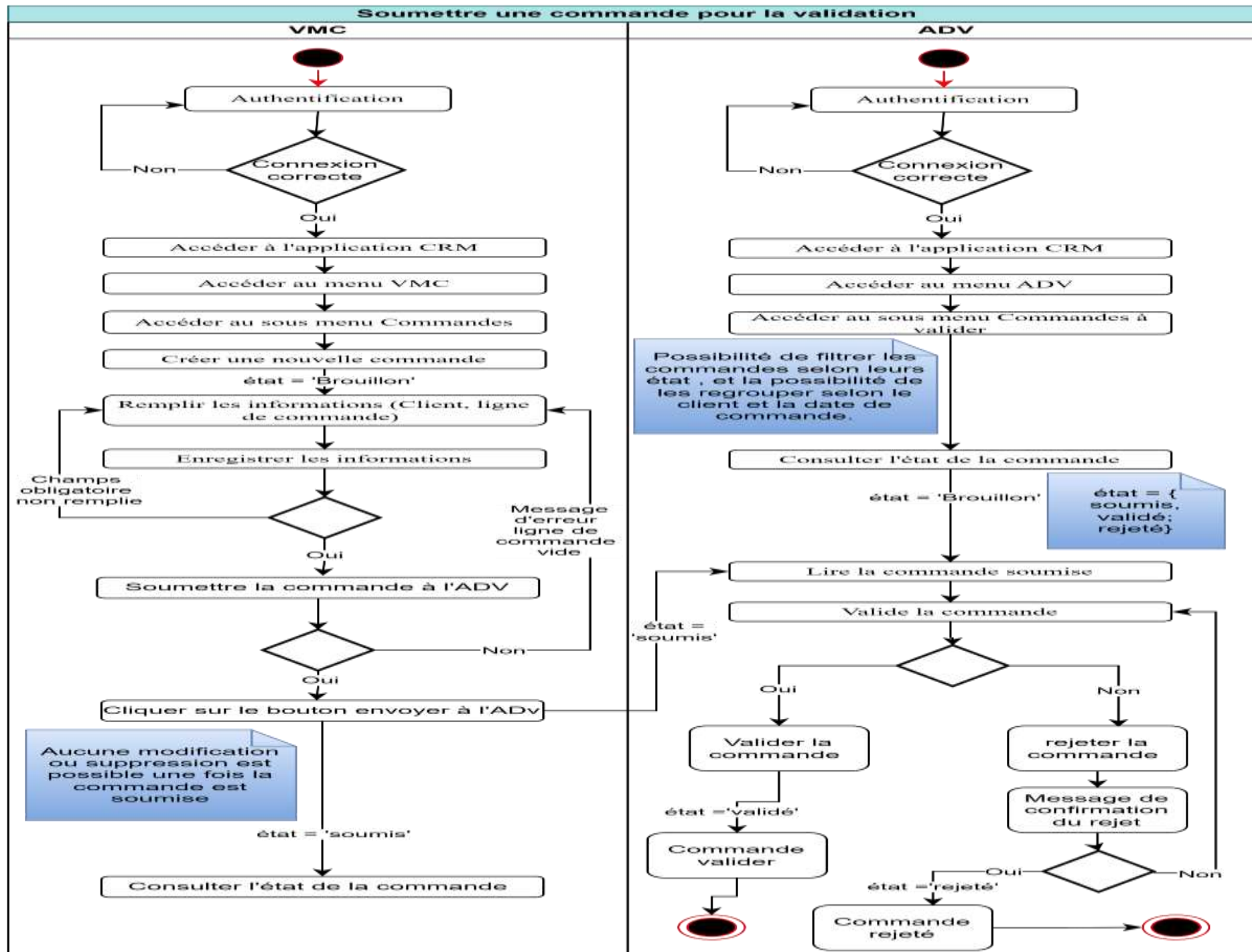
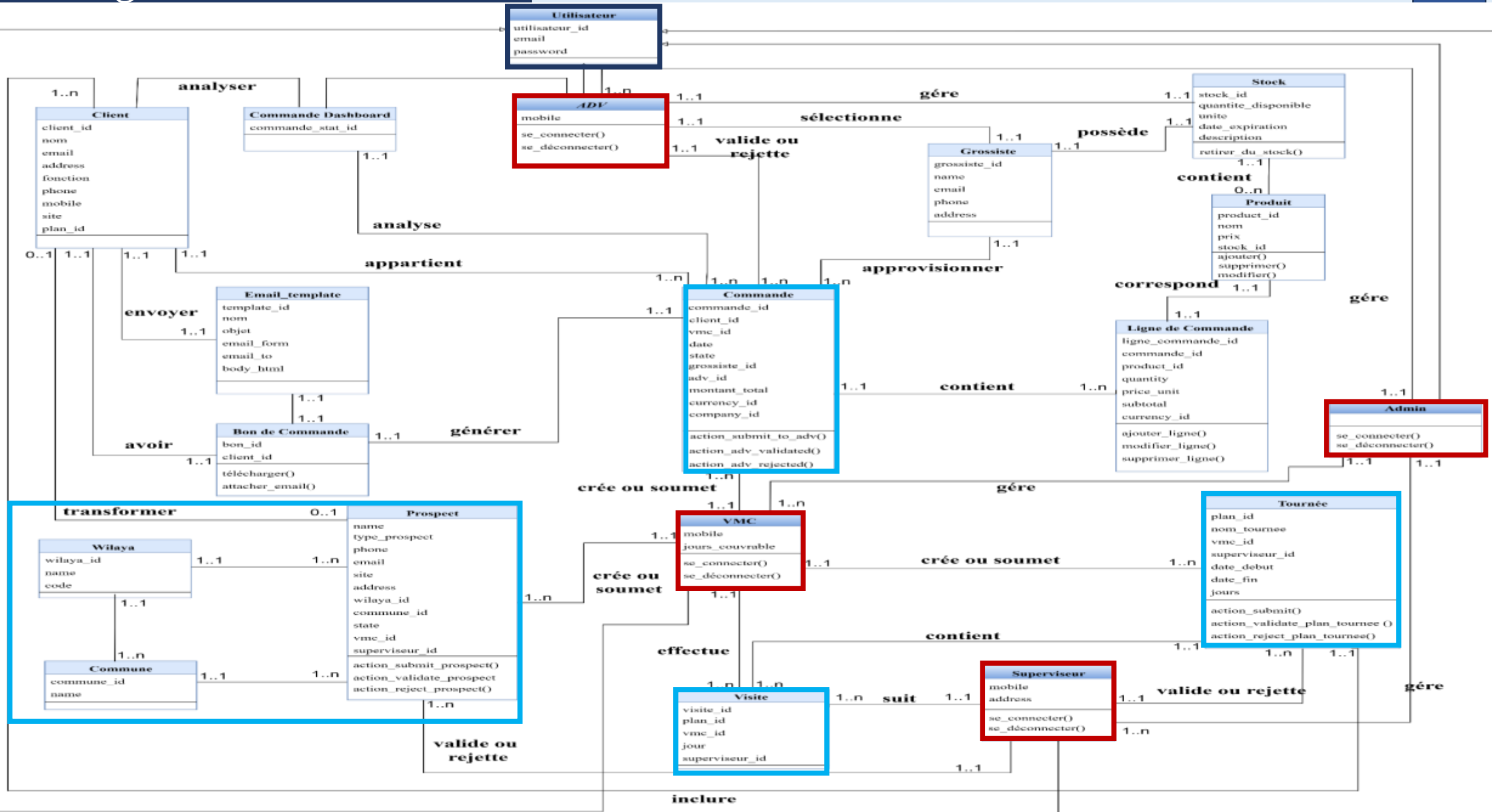


Diagramme  
d'activité,  
cas  
d'utilisation : soumettre  
une  
commande  
pour la  
validation







# Outils et langages utilisés

## Les outils:



PyCharm



Odoo



PostgreSQL



Draw.io



Overleaf

## Les langages :



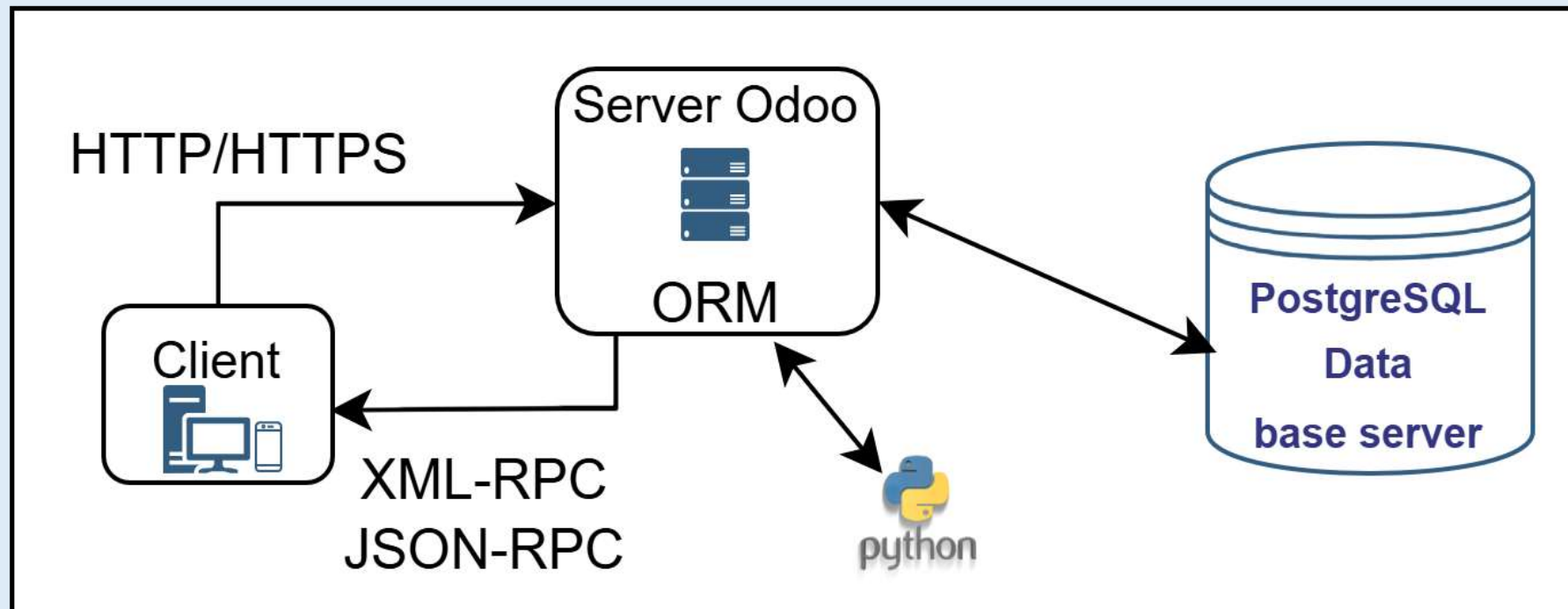
Python



Extensible Markup  
Language

# Odoo:

**Odoo** est un ERP open source modulable et flexible qui s'adresse à toutes les entreprises de la TPE à la grande société. Disponible en version gratuite et avec des modules payants, il permet d'adapter le système aux besoins et à la croissance de chaque organisation.





**Email**

**Password**

**Log in**

[Don't have an account?](#)

[Reset Password](#)

[Manage Databases](#)

[Powered by Odoo](#)

# Espace VMC

CRM

VenteVMCPlanningAnalyseConfiguration

Dehbia\_vmc

Prospects

Créer

Importer

Recherche

Filtres

Regrouper par

Favoris

1-13 / 13

|                          | Nom du Prospect | Type de Prospect   | Téléphone    | Email                  | Wilaya     | Commune            | État   |        |           |           |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Sonia           | Médecin            | 0555667712   | sonia@gmail.com        | Djanet     | Bordj El Haouas    | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | Nadia           | Grossiste médical  | 0698765432   | nadia@gmail.com        | Adrar      | Tamest             | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | BEGGAZ Nawal    | Grossiste médical  | 0691827364   | nawal@gmail.com        | Biskra     | Branis             | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | Sofia           | Pharmacie          | 0655779900   | sofia@gmail.com        | Tlemcen    | Beni Mester        | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | kamilia         | Médecin            | 0798654532   |                        | Laghouat   | Bennacer Benchohra | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | Lyes Dirriche   | Grossiste médical  | 0772725829   |                        | Tizi Ouzou | Boghni             | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | madame sonia    | Structure médicale |              |                        | Béjaïa     | Chemini            | Rejeté | Validé | Soumis    | Brouillon |
| <input type="checkbox"/> | Sarah           | Médecin            | 0698871234   | sarah@gmail.com        | Jijel      | Jijel              | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | Mellissa        | Pharmacie          | 0544331122   | mellissa@gmail.com     | Chlef      | Tadjna             | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | Nadin           | Grossiste médical  | 0500001122   | nadin@gmail.com        | Blida      | Blida              | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | Nowel           | Pharmacie          | 0777004412   | nowel@gmail.com        | Mila       | Mila               | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | Dehbia AMIRAT   | Médecin            | 0794977317   | amiratdehbia@gmail.com | Tizi Ouzou | Iferhounène        | Validé | Soumis | Brouillon |           |
| <input type="checkbox"/> | Tiziri AMIRAT   | Médecin            | 070011993345 | tiziri@gmail.com       | Tizi Ouzou | Iferhounène        | Rejeté | Validé | Soumis    | Brouillon |



CRM Vente VMC Planning Analyse Configuration Stock

Prospects / Nouveau

Sauvegarder Annuler

Soumettre pour validation

Brouillon Soumis Validé Rejeté

Nom du Prospect

Type de Prospect

Produits Vises

Téléphone

Fax

Mobile

Email

site web

Adresse

Wilaya

Commune

Description

Les reseaux sociaux

Instagram

Tiktok

Facebook

Twitter

LinkedIn

Snapchat

Envoyer un message Enregistrer une note

Aujourd'hui

Dehbia\_vmc - maintenant

Création d'un nouvel enregistrement...

Pharmacie

Type de structure

Responsable

Email

Téléphone

Fournisseur

Adresse

[Ajouter une ligne](#)

Envoyer un message

Enregistrer une note

0

Aujourd'hui



Dehbia\_vmc - il y a 28 minutes

Création d'un nouvel enregistrement...

CRM

Vente VMC Planning Analyse Configuration

Dehbia\_vmc

Plans de tournée / ALG Agricole

Sauvegarder Annuler

Générer les jours transmettre

Brouillon transmis Validé Rejeté

Nom du plan

ALG Agricole

VMC

Dehbia\_vmc

Début de la tournée

05/09/2025

Fin de la tournée

05/11/2025

Jours couvrables

Jour

Samedi

Ajouter une ligne

Jours fériés inclus

Révolution Algérienne x Aucun jour férié détecté

Jours de tournée

| Date       | Localité | Pharmacies | Structures médicales | Médecins | Grossistes médicaux |  |
|------------|----------|------------|----------------------|----------|---------------------|--|
| 06/09/2025 |          |            |                      |          |                     |  |
| 13/09/2025 |          |            |                      |          |                     |  |
| 20/09/2025 |          |            |                      |          |                     |  |
| 27/09/2025 |          |            |                      |          |                     |  |
| 04/10/2025 |          |            |                      |          |                     |  |
| 11/10/2025 |          |            |                      |          |                     |  |
| 18/10/2025 |          |            |                      |          |                     |  |
| 25/10/2025 |          |            |                      |          |                     |  |

CRM

VenteVMCPlanningAnalyseConfiguration

Dehbia\_vmc

Visites / Visite Lundi 26 mai - Dehbia\_vmc

ModifierCréer

Action

1 / 1<>

Marquer comme effectuéeAnnuler

BrouillonEffectuéeAnnulée

Référence

Plan de tournée

VMC

Jour de tournée

Clients à visiter

Remarques

Visite Lundi 26 mai - Dehbia\_vmc

test

Dehbia\_vmc

2025-05-26

| Client        | Type              | Visite effectuée                    | Visite annulée                      | Heure d'action      | Raison de l'annulation |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Dehbia AMIRAT | Médecin           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 27/06/2025 11:20:42 |                        |
| Nowel         | Pharmacie         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 27/06/2025 11:20:42 | grève                  |
| Nadin         | Grossiste médical | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                     |                        |

Clients rencontré sur place. Présentation du nouveau produit effectuée, bon accueil.

CRM

Vente VMC Planning Analyse Configuration

Dehbia\_vmc

Commandes / Nouveau

Sauvegarder

Annuler

Envoyer à l'ADV

Brouillon

Soumis

Confirmée

Rejetée

Client

VMC responsable

Date

Dehbia\_vmc

19/08/2025

Lignes de Commande

| Produit           | Quantité | Prix Unitaire | Sous-total |
|-------------------|----------|---------------|------------|
| Ajouter une ligne |          |               |            |
|                   |          |               |            |
|                   |          |               |            |
|                   |          |               |            |

Montant Total

0,00

Aujourd'hui

Dehbia\_vmc - maintenant

Création d'un nouvel enregistrement...

# Espace ADV

CRM

VenteADVAnalyseConfigurationStock

Dehbia\_adv

Commandes à traiter / Dehbia AMIRAT

Modifier

Imprimer

1 / 30

Valider

Rejeter

Brouillon

Soumis

Confirmée

Rejetée

Client

Dehbia AMIRAT

VMC responsable

Dehbia\_vmc

Date

17/07/2025

Grossiste

Lignes de Commande

| Produit                                       | Quantité | Prix Unitaire | Sous-total |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|------------|
| [PF/001CA/ZV] ZINC&VITC NUTRA® 15 mg + 200 mg | 10,00    | 1.100,00      | 11.000,00  |

Montant Total

11.000,00

17 juillet 2025

Note écrite par Dehbia\_vmc - il y a un mois

• État: Brouillon → Soumis

Note écrite par Dehbia\_vmc - il y a un mois

Commande créé(e)



CRM

Vente ADV Analyse Configuration Stock

Dehbia\_adv

Commandes à traiter / Dehbia AMIRAT

Modifier

Imprimer

1 / 30

Brouillon

Soumis

Confirmée

Rejetée

Client

Dehbia AMIRAT

VMC responsable

Dehbia\_vmc

Date

17/07/2025

Grossiste

Nadin

Lignes de Commande

| Produit                                       | Quantité | Prix Unitaire | Sous-total |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|------------|
| [PF/001CA/ZV] ZINC&VITC NUTRA® 15 mg + 200 mg | 10,00    | 1,100,00      | 11,000,00  |

Montant Total

11,000,00

Aujourd'hui

Note écrite par Dehbia\_adv - maintenant

Les produits ont été retirés du stock du grossiste après validation de la commande.

Note écrite par Dehbia\_adv - maintenant

Le bon de commande a été validé et envoyé par email avec la pièce jointe.  
Email envoyé à: amiratdehbia@gmail.com  
Contenu:

Bonjour ,

Votre commande a été confirmée .

Veuillez trouver ci-joint votre bon de commande.

Si vous avez la moindre question concernant cette commande, n'hésitez pas à nous contacter.  
voici nos coordonnées :  
**contact@cpcm-pharma.dz**  
Téléphone : +213 770 00 00 00.

Merci pour votre confiance.  
CPCM PHARMA

Bon de commande - Dehbia ...

pdf

Note écrite par Dehbia\_adv - maintenant

État: Soumis → Confirmée

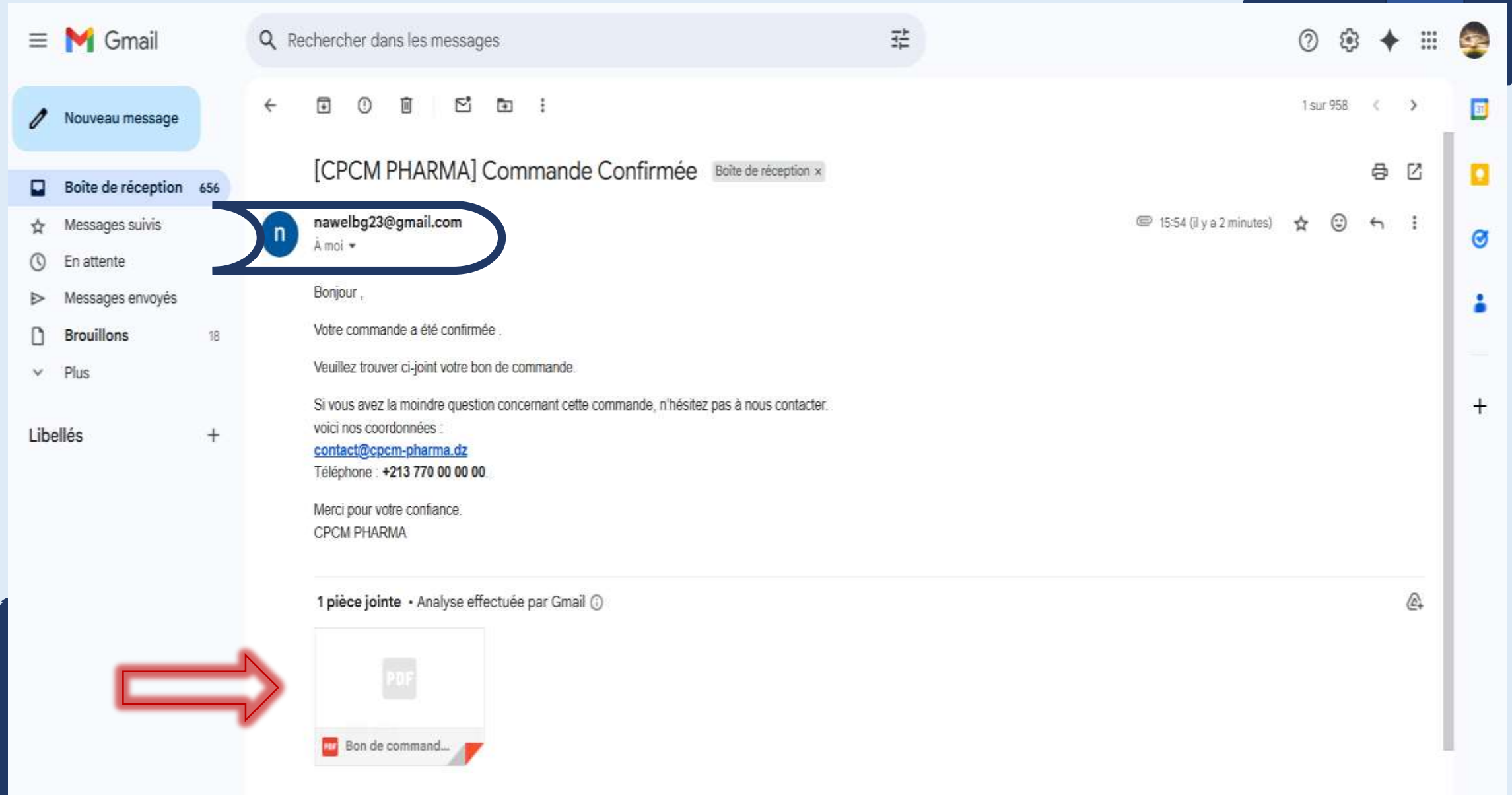
17 juillet 2025

Note écrite par Dehbia\_vmc - il y a un mois

État: Brouillon → Soumis

Note écrite par Dehbia\_vmc - il y a un mois

Commande créé(e)





My Company

CPCM PHARMA

Bon de Commande

Date : 20/08/2025

Réf : 49

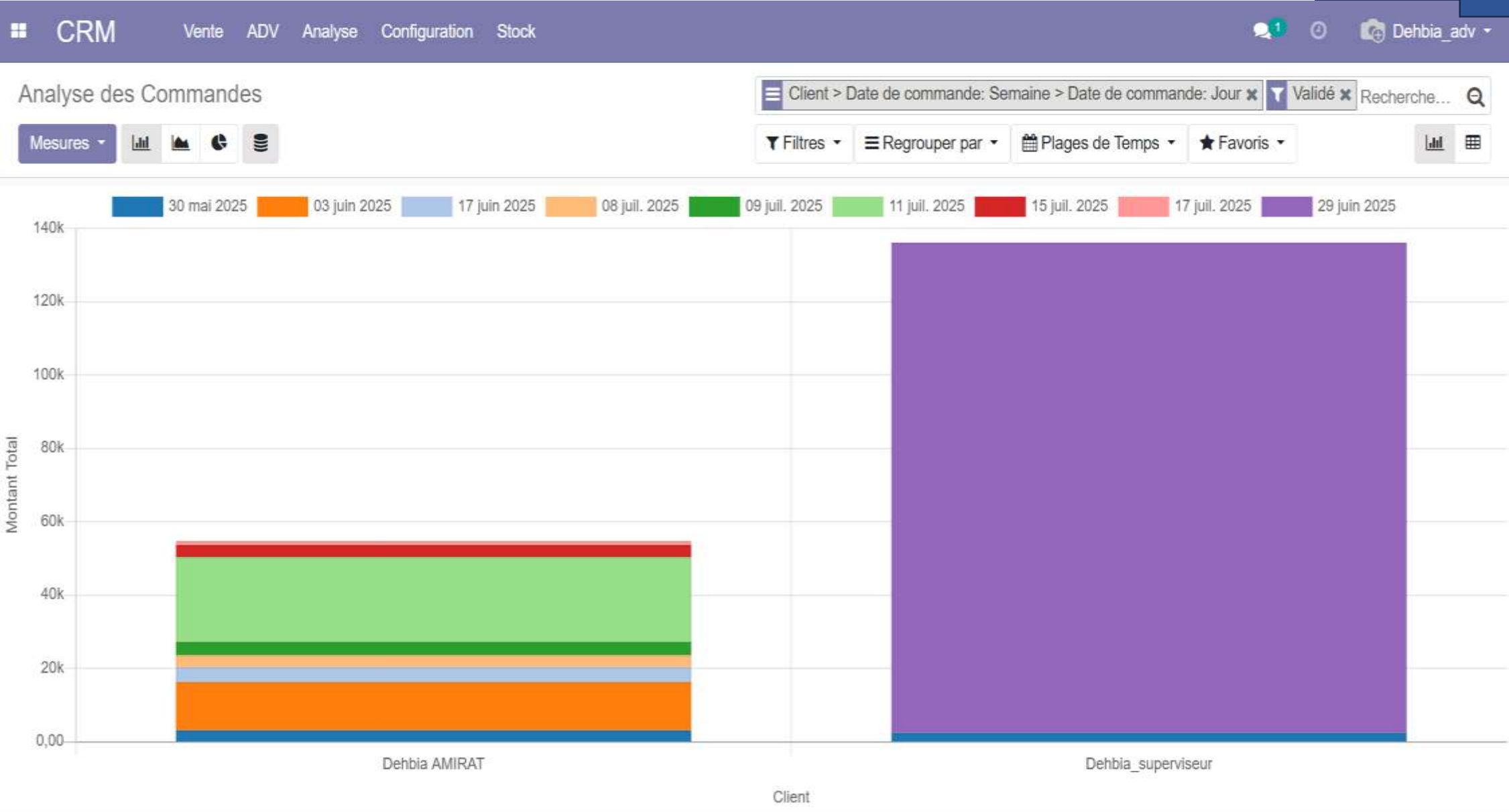
Client

Nom : Dehbia AMIRAT

Adresse : Iferhounene/tizi-ouzou/

| Produit                                | Quantité | Prix Unitaire | Total        |
|----------------------------------------|----------|---------------|--------------|
| ZINC&VITC NUTRA® 15 mg + 200 mg        | 10,0     | 1.100,00      | 11.000,00 DA |
| ZINC NUTRA 15 mg                       | 22,0     | 1.200,00      | 26.400,00 DA |
| ZINC&VITC NUTRA® 15 mg + 100 mg        | 1,0      | 1.220,00      | 1.220,00 DA  |
| EL-CHIH NUTRA Armoise 350mg B/30 cps   | 12,0     | 800,00        | 9.600,00 DA  |
| MACA NUTRA Maca noir 500mg B/60 cps    | 3,0      | 980,00        | 2.940,00 DA  |
| PIEDRANCA Stone Breaker 500mg B/60 cps | 14,0     | 1.280,00      | 17.920,00 DA |
| SOURSOPP Graviola 500mg B/60 cps       | 12,0     | 1.150,00      | 13.800,00 DA |

Total : 82.880,00 DA





# Conclusion

La conception d'un ERP sur mesure pour CPCPM Pharma a permis **d'optimiser la prospection médicale et la distribution des médicaments**, en centralisant les données et en améliorant la traçabilité.

Grâce à une approche méthodologique hybride et à la modularité d'Odoo, le projet répond pleinement aux besoins actuels et renforce la performance globale de l'entreprise, illustrant ainsi le rôle stratégique des ERP dans la transformation numérique des organisations.



# Perspectives:

L'ERP actuellement en place répond aux besoins énoncés, mais il est possible de l'améliorer davantage.

Pour cela, nous envisageons d'intégrer de nouvelles fonctionnalités dans notre progiciel telles que :

- ☐ Enregistrement automatique de la position GPS lors d'une visite.
- ☐ Extension du système à d'autres départements.
- ☐ Analyse prédictive avec l'intelligence artificielle.
- ☐ Notification automatique des stocks critiques.
- ☐ Archivage automatique et conformité RGPD.





MERCI  
POUR  
VOTRE  
ATTENTION